

- Rủi ro là “sự mất mát hoặc tổn thương có thể xảy ra”.
- Rủi ro là khả năng xảy ra sự khác biệt giữa kết quả thực tế và kết quả kỳ vọng theo kế hoạch.



- ✓ Là một trong những hoạt động cơ bản nhất của quá trình quản trị dự án.
- ✓ Quản lý rủi ro thường không được chú ý trong DA, nhưng giúp cải thiện được sự thành công DA trong việc giúp chọn lựa những dự án tốt, xác định phạm vi dự án, và phát triển những ước tính có tính thực tế.
- ✓ “Nếu bạn không tích cực tấn công những rủi ro, thì chúng sẽ tích cực tấn công bạn”. Peter & Erik (2003).

## ✓ Tại sao phải Quản lý rủi ro?

- Nhiều dự án phần mềm đã bỏ qua hoặc kiểm soát rủi ro sơ sài, chiếu lệ dẫn đến kết quả thất bại, khách hàng phàn nàn về chất lượng hoặc lỗ vốn do chi phí tăng cao
- Để đối phó với các yếu tố bất định:
  - Giả định mọi việc sẽ xảy ra đúng như kế hoạch và sẵn sàng thích nghi với những biến đổi có thể có.
  - Tiên liệu và hạn chế các yếu tố bất định

Tại sao các dự án phần mềm lại quá rủi ro?



## ✓ **Qui trình cơ bản quản lý rủi ro gồm:**

- Lập kế hoạch quản lý rủi ro
- Nhận diện rủi ro
- Phân tích rủi ro
- Kiểm soát rủi ro
- Giám sát rủi ro

## ✓ Các câu hỏi cần đề cập

- Tại sao điều quan trọng là có/không tính rủi ro này trong mục tiêu Dự án?
- Cái gì là rủi ro đặc thù, và các kết xuất về ngăn chặn rủi ro?
- Rủi ro này có thể ngăn chặn như thế nào?
- Những ai là có trách nhiệm về thực hiện kế hoạch ngăn chặn
- rủi ro?
- Khi nào thì hiện ra các mốc chính trong các tiếp cận rủi ro?
- Cần những tài nguyên gì, tới đâu để ngăn chặn rủi ro?

- ✓ Trong Lập Kế hoạch rủi ro, cần phải có:
  - Kế hoạch dự phòng (đối phó những bất ngờ).
  - Kế hoạch rút lui.
  - Quỹ dự phòng (bất ngờ) hay tiền trợ cấp

- ✓ Một số phạm trù rủi ro khác giúp nhận biết những rủi ro tiềm tàng:
  - Rủi ro thị trường
  - Rủi ro tài chính
  - Rủi ro công nghệ



## ✓ Rủi ro thường xuất hiện từ:

- Thời gian
- Thay đổi về phạm vi
- Kỹ thuật
- Nhân lực
- Hợp đồng
- Kinh doanh
- Môi trường, luật pháp, chính trị, văn hóa ...

## ✓ Các kỹ thuật để nhận diện rủi ro:

- Xem xét tài liệu
- Động não
- Kỹ thuật Delphi
- Nhóm danh nghĩa
- Hỏi ý kiến chuyên gia
- Sử dụng phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi
- Sử dụng biểu đồ

## ✓ Xem xét tài liệu

- Các kế hoạch, giả định
- Cam kết với khách hàng
- Cơ chế thông tin giữa 2 bên
- Môi trường dự án
- Thông tin của các dự án khác trong quá khứ...

→ Nhận diện các yếu tố có khả năng gây ra rủi ro cho dự án.

Cách thức xác định rủi ro cơ bản, đơn giản, thông dụng.

## ✓ Động não

- Kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất để nhận diện rủi ro.
- Đóng góp ý kiến từ chuyên gia, thành viên dự án.... Từ những ý kiến này (có thể nhiều ý trùng nhau), các rủi ro sẽ được định vị nhanh chóng.



*"He can't see you right now,  
he calls it 'brainstorming'!"*

## ✓ Kỹ thuật Delphi

- Tương tự kỹ thuật “Động não”
- Khác biệt chỉ là các thành viên tham gia không biết nhau.
- Kỹ thuật này thích hợp nếu các thành viên ở xa nhau.
- Do thành viên là “vô danh” nên kỹ thuật này hạn chế nhược điểm của kỹ thuật “Động não” là một vài cá nhân sẽ có ảnh hưởng đến suy nghĩ của các thành viên khác

## ✓ Hỏi ý kiến chuyên gia

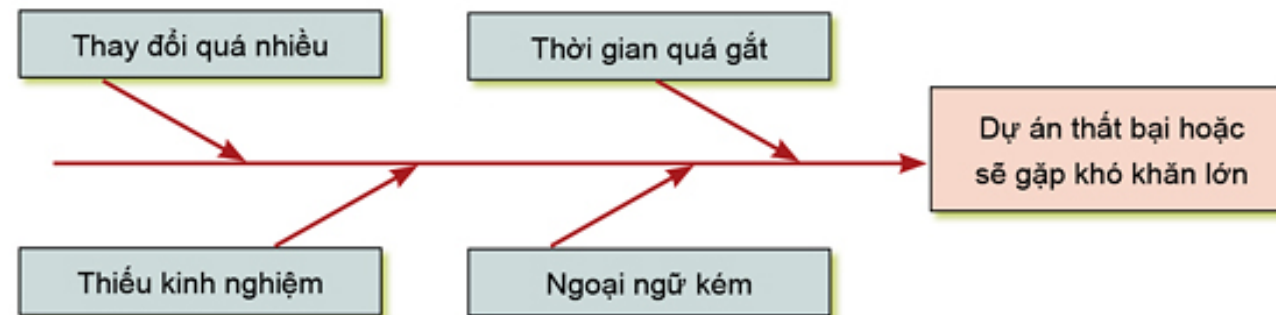
- Thường được dùng để hỏi ý kiến cá nhân của những người có nhiều kinh nghiệm từ các dự án tương tự hoặc các dự án đã hoàn thành trong quá khứ.
- Công cụ sử dụng: bảng câu hỏi có trả lời sẵn để chọn lựa hoặc để trống cho người được hỏi tự ghi ý kiến hoặc trả lời.

## ✓ **Sử dụng phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi**

- Phiếu kiểm tra hoặc bảng câu hỏi thường đúc kết kinh nghiệm từ các dự án quá khứ và tương tự
- Liệt kê những rủi ro thường hay gặp nhất.
- Giúp cho dự án nhanh chóng xác định rủi ro có thể xảy đến cho dự án.

## ✓ Sử dụng biểu đồ

- Biểu đồ xương cá (biểu đồ nhân quả): chỉ sự liên quan và ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro khác nhau → xác định rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án.
- Biểu đồ quy trình cho thấy sự nối tiếp trong chuỗi các sự kiện, từ đó xác định các yếu tố có thể gây rủi ro cho dự án.





## ✓ Phân tích & phân loại rủi ro

- Trong 1 dự án, rủi ro xảy ra rất nhiều → giải quyết hết tất cả các rủi ro là không cần thiết → sẽ làm phá sản ngân sách của dự án
- Áp dụng nguyên tắc 20/80 để xác định và giải quyết những rủi ro quan trọng, những nguyên nhân gốc có ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành công của dự án.

- ✓ **Các kỹ thuật phân tích rủi ro:**
  - Phân tích khả năng xuất hiện của rủi ro
  - Phân tích mức tác động của rủi ro
  - Phân tích thời điểm xuất hiện rủi ro
  - Ước lượng và phân hạng các rủi ro

- **Thường xuyên:** Khả năng xuất hiện rủi ro rất cao
- **Hay xảy ra:** Khả năng xuất hiện rủi ro cao
- **Đôi khi:** Khả năng xuất hiện rủi ro trung bình
- **Hiếm khi:** Khả năng xuất hiện thấp

- **Trầm trọng:** khả năng rất cao làm dự án thất bại;
- **Quan trọng:** Gây khó khăn lớn và làm dự án không đạt được các mục tiêu;
- **Vừa phải:** Gây khó khăn, ảnh hưởng việc đạt các mục tiêu của dự án;
- **Không đáng kể:** Gây khó khăn không đáng kể.

- **Ngay lập tức:** Rủi ro xuất hiện gần như tức khắc
- **Rất gần:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong thời điểm rất gần thời điểm phân tích
- **Sắp xảy ra:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai gần
- **Rất lâu:** Rủi ro sẽ xuất hiện trong tương lai xa hoặc chưa định được

**Risk Exposure = Risk Impact \* Risk Probability \* Time Frame**

- ✓ Risk Exposure (RE): Mức độ rủi ro kỳ vọng
- ✓ Risk Impact: Mức độ thiệt hại (ảnh hưởng)
- ✓ Risk Probability: Xác suất xảy ra của một rủi ro
- ✓ Time Frame: Thời gian thực hiện công việc (Deadline (hạn chót))

- Rủi ro được phân hạng từ cao đến thấp dựa vào Risk Exposure.
- Tùy theo tổ chức và đặc thù từng dự án sẽ xác định những rủi ro nào cần đưa vào kiểm soát, với các mức ưu tiên khác nhau.

✓ Chọn lựa chiến lược và phương pháp đối phó rủi ro. Các chiến lược phổ biến:

- Tránh né
- Chuyển giao
- Giảm nhẹ
- Chấp nhận



## ✓ Tránh né

- Dùng “đường đi khác” để né tránh rủi ro → không có rủi ro/ rủi ro nhẹ hơn/ chi phí đối phó rủi ro thấp hơn
  - Thay đổi phương pháp, công cụ thực hiện, thay đổi con người
  - Thương lượng với khách hàng (hoặc nội bộ) để thay đổi mục tiêu



## ✓ Chuyển giao

- Giảm thiểu rủi ro: chia sẻ tác hại khi chúng xảy ra.
  - Đề nghị với khách hàng chấp nhận và chia sẻ rủi ro (tăng thời gian, chi phí...)
  - Báo cáo ban lãnh đạo để chấp nhận tác động và chi phí đối phó rủi ro
  - Mua bảo hiểm để chia sẻ chi phí khi rủi ro xảy ra

## ✓ Giảm nhẹ

- Thực thi các biện pháp để giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro hoặc giảm thiểu tác động và chi phí khắc phục rủi ro nếu nó xảy ra.
  - Cảnh báo và triệt tiêu các yếu tố làm cho rủi ro xuất hiện
  - Điều chỉnh các yếu tố có liên quan theo dây chuyền để rủi ro xảy ra sẽ ít có tác động

## ✓ Chấp nhận

- Chấp nhận “sống chung” với rủi ro khi chi phí loại bỏ, phòng tránh, làm nhẹ rủi ro quá lớn, hoặc tác hại của rủi ro nếu xảy ra là nhỏ hay cực kỳ thấp.
- Kế hoạch đối phó có thể là:
  - Thu thập hoặc mua thông tin để có kế hoạch kiểm soát tốt hơn
  - Lập kế hoạch khắc phục tác hại khi rủi ro xảy ra

- Giám sát để bảo đảm các chiến lược đối phó rủi ro được lên kế hoạch và thực thi chặt chẽ
- Mục đích: điều chỉnh các chiến lược hoặc kế hoạch đối phó nếu chúng tỏ ra không hiệu quả, không khả thi, tốn quá nhiều ngân sách, hoặc để đáp ứng với rủi ro mới xuất hiện, hoặc sự biến tướng của rủi ro đã được nhận diện trước đó.

- Kết quả giám sát được báo cáo định kỳ đến tất cả những người có liên quan, đến quản lý cấp cao, hoặc đến khách hàng nếu cần thiết.
- Chu trình quản lý rủi ro không đi theo đường thẳng mà được lặp lại và điều chỉnh liên tục giữa các chặng.
- Các chiến lược và kế hoạch đối phó luôn được thay đổi để bảo đảm được khả thi và có hiệu quả.

## CÁC ĐIỂM CHÍNH

- Tập trung vào việc phòng ngừa hơn là chữa trị
- Đánh giá rủi ro theo thời kỳ trong suốt vòng đời của dự án
- Kết hợp chặt chẽ một quy trình liên tục về xác định rủi ro, phân tích, kiểm soát và giám sát điều chỉnh.
- Nhận biết giá trị của quyền hạn, không đi quá giới hạn và kết thúc không chính xác.
- Mức hợp lý của quản lý rủi ro chuẩn sẽ không tổn những nỗ lực vô lý.

### ✓ 4 nhóm Rủi ro trong DA phần mềm tại Tp.HCM

- Yêu cầu
- Độ phức tạp của dự án
- Khách hàng
- Hoạch định và kiểm soát
- Nhóm
- Môi trường làm việc

## CASE STUDY

- ✓ Dự án xây dựng sàn thương mại điện tử (website) cung cấp nền tảng thương mại điện tử





## BÀI 1: TÍNH RE (Risk Exposure)

### Đề bài

| Rủi ro | Xác suất | Tác động (triệu) |
|--------|----------|------------------|
| R1     | 40%      | 100              |
| R2     | 20%      | 300              |
| R3     | 50%      | 80               |

### Yêu cầu:

1. Tính RE từng rủi ro
2. Tính tổng dự phòng cần thiết
3. Rủi ro nào cần ưu tiên xử lý?

## BÀI 2: PHÂN TÍCH DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

Một dự án có 6 rủi ro, mỗi rủi ro có RE trung bình 30 triệu.

### Yêu cầu:

1. Tổng dự phòng rủi ro là bao nhiêu?
2. Nếu công ty chỉ cấp 70% dự phòng → thiếu bao nhiêu?
3. Hệ quả quản lý?

## BÀI 1: TÍNH RE (Risk Exposure)

Công thức:

$$\text{RE} = \text{Xác suất} \times \text{Tác động}$$

**R1:**

$$0,4 \times 100 = 40 \text{ triệu}$$

**R2:**

$$0,2 \times 300 = 60 \text{ triệu}$$

**R3:**

$$0,5 \times 80 = 40 \text{ triệu}$$

**Tổng dự phòng:**

$$40 + 60 + 40 = 140 \text{ triệu}$$

**Rủ ro ưu tiên:**

R2 (RE = 60 triệu cao nhất)

## **BÀI 2: PHÂN TÍCH DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH**

Có 6 rủi ro, mỗi RE = 30 triệu

### **1. Tổng dự phòng:**

$$6 \times 30 = 180 \text{ triệu}$$

### **2. Nếu chỉ cấp 70%:**

$$0,7 \times 180 = 126 \text{ triệu}$$

Thiếu:

$$180 - 126 = 54 \text{ triệu}$$

### **3. Hệ quả:**

- Không đủ quỹ khi rủi ro xảy ra
- Phải xin thêm ngân sách
- Dự án dễ vượt chi phí

### **BÀI 3: RỦI RO ẢNH HƯỞNG EAC**

- **BAC = 2.000 triệu**
- **CPI = 0,9**
- **Có rủi ro phát sinh 300 triệu với xác suất 30%**

**Yêu cầu:**

- 1. Tính EAC (chưa xét rủi ro)**
- 2. Tính RE**
- 3. Tính EAC sau khi xét rủi ro**
- 4. Nhận xét**

### **BÀI 4:**

**Một task có:**

- **Thời gian dự kiến: 10 ngày**
- **Xác suất trễ 5 ngày: 40%**

**Yêu cầu:**

- 1. Tính thời gian kỳ vọng**
- 2. Ảnh hưởng đến deadline tổng dự án?**